



APÉNDICE • DATALOGGER WEB

Historia del Bluetooth

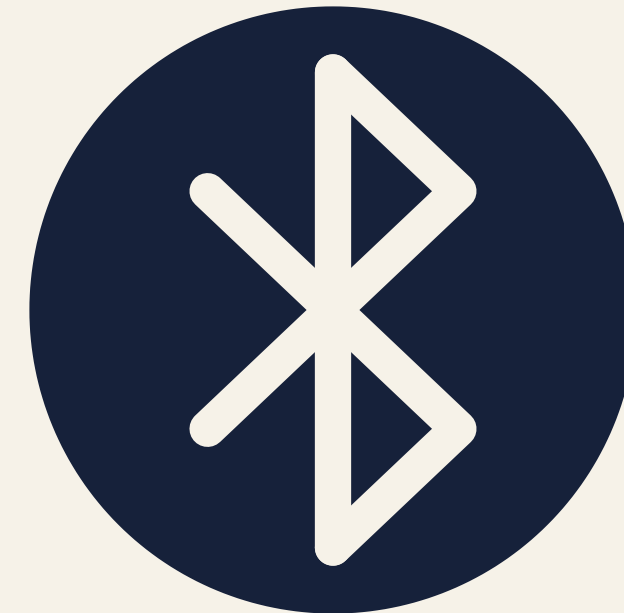
De un rey vikingo del siglo X a medir temperatura desde una pestaña del navegador: **por qué el protocolo es como es.**

Un rey que unía reinos

Harald "Blåtand" Gormsson (≈958–986) unificó Dinamarca y Noruega bajo una sola corona. "Blåtand" — *diente azul* — era su apodo.

En 1997, **Jim Kardach** (Intel) leía sobre vikingos mientras trabajaba en una radio que debía **unificar protocolos** entre PCs y celulares. Propuso "Bluetooth" como nombre en clave... y el nombre definitivo nunca llegó: el provisorio quedó para siempre.

El logo es la firma del rey: las **runas de sus iniciales H y B** fundidas en un solo símbolo.



la runa de Harald: H + B



1994, Lund: matar al cable

1994

Ericsson

Jaap Haartsen y Sven Mattisson buscan un radioenlace corto y barato para conectar el auricular al celular sin cable.

1998

Nace el SIG

Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba fundan el **Bluetooth Special Interest Group**: la spec no sería de una empresa, sino de un consorcio.

1999

Spec 1.0

Primera especificación pública. Con problemas serios de interoperabilidad — ninguna tecnología nace terminada.

◆ La decisión fundacional: **un estándar abierto gobernado por consorcio**. Es la razón por la que hoy un ESP32 de 5 dólares y un iPhone hablan el mismo idioma.



Una banda libre... y sucia

Bluetooth vive en **2,4 GHz**, la banda ISM: libre en todo el mundo, sin licencia — y por eso **saturada**: WiFi, microondas, teclados, vecinos.

La defensa: **salto de frecuencia** (FHSS) — el clásico salta entre **79 canales de 1 MHz, 1600 veces por segundo**. Si un canal está tomado, el próximo salto lo esquiva.

1942 • prehistoria

Hedy Lamarr y George Antheil

La actriz e inventora patentó con el compositor un sistema de **salto de frecuencia** para guiar torpedos sin interferencias (patente US 2.292.387). La idea durmió décadas... y terminó en tu bolsillo.



Dos décadas de audio y streams

Año	Versión	Qué trajo
2001	1.1	la primera que realmente interoperaba
2004	2.0 + EDR	3 Mbit/s — nace el auricular estéreo
2007	2.1	emparejamiento simple y seguro (adiós "0000")
2009	3.0 + HS	transferencias grandes (delegando en WiFi)

El clásico se consolidó como la radio del **audio y los streams**: conexiones sostenidas, consumo pensado para baterías recargables. Perfecto para auriculares — **imposible para un sensor a pila de botón**.



La pila de botón cambia todo

2006

Wibree

Nokia presenta una radio ultraliviana para sensores: pocos bytes, cada tanto, y a dormir.



2007

El SIG la adopta

en vez de competir, Wibree entra a la familia Bluetooth.



2010

Bluetooth 4.0: LE

Low Energy no es una mejora: es OTRA radio — 40 canales, anuncios, atributos. Años de vida con una CR2032.

- ◆ Moraleja de ingeniería: cuando el requisito cambia de **throughput** a **energía**, no se optimiza el diseño viejo — **se diseña de nuevo**. Clásico y LE conviven en el mismo chip, pero no se hablan entre sí.



Clásico vs. Low Energy

	Bluetooth clásico	Bluetooth Low Energy
Nació para	audio, streams, cables USB sin cable	sensores y estados
Canales	79 × 1 MHz	40 × 2 MHz (3 de anuncio)
Conexión	sostenida, emparejada	anuncia → conecta → ráfaga → duerme
Datos	perfiles de flujo (A2DP, HFP...)	GATT : servicios y características
Consumo	recargable	años con pila de botón
Lo usamos en...	el parlante del aula	nuestro logger



GATT: los datos con estructura

jerarquía

Perfil → Servicio → Característica

los datos del sensor no son un chorro de bytes: son una base de datos chiquita y navegable.

catálogo

UUIDs estándar del SIG

el consorcio publica el diccionario:
0x181A es "sensado ambiental" en cualquier rincón del planeta.

nuestro logger

0x2A6E • 0x2B04

temperatura en sint16 $\times 0,01$ °C
y porcentaje en uint8 $\times 0,5$ % —
formatos que no inventamos nosotros.

La herencia de 1998 sigue viva: **interoperabilidad por especificación**. Nuestra app no conoce a nuestro firmware — conoce la spec, y con eso alcanza.



Y el LE se comió al mundo

Año	Versión	Qué trajo
2014	4.2	paquetes más grandes, privacidad de dirección, IPv6
2016	5.0	2 Mbit/s, largo alcance (Coded PHY), anuncios extendidos
2019	5.1	dirección de llegada (AoA/AoD): localización en interiores
2020+	5.2 → 5.4	LE Audio y Auracast, etiquetas electrónicas de góndola

Hoy BLE está en bandas de actividad, balizas, llaves de auto, rastreadores de equipaje, sensores industriales y hasta el rastreo de contactos de la pandemia. **La radio de los sensores ganó por goleada.**



Web Bluetooth: el navegador habla GATT

Hacia **2016-2017**, Chrome implementa **Web Bluetooth**: una API para que una página web se conecte a dispositivos GATT. De golpe, "instalar la app del sensor" se volvió **abrir una URL**.

Con reglas estrictas heredadas de 20 años de lecciones: solo **HTTPS**, solo tras un **gesto del usuario**, y el usuario **elige el dispositivo** en un diálogo del navegador.

la grieta

Estándar propuesto ≠ adoptado

Es una spec de *community group* del W3C: Chrome y Edge la implementan; **Safari y Firefox la rechazan** por riesgo de privacidad y *fingerprinting*. Por eso nuestra app BLE no corre en iPhone — y la discusión sigue abierta.



Mil años en una tabla

Año	Hito	Qué nos dejó
≈970	Harald Blåtand une reinos	el nombre y el logo
1942	Lamarr y Antheil patentan el salto de frecuencia	la defensa contra la interferencia
1994	Ericsson busca matar el cable del auricular	la radio corta y barata
1998	cinco empresas fundan el SIG	el estándar abierto
2010	Bluetooth 4.0 incorpora Low Energy	la radio de los sensores + GATT
2016	Chrome implementa Web Bluetooth	el navegador como instrumento
2026	nuestro logger en el banco	todo lo anterior, junto



Cada pieza de nuestro logger tiene fecha

1942 → 2,4 GHz

el ESP32 **salta de canal** para esquivar al WiFi del aula — la idea de Lamarr, automatizada.

2010 → advertising

el **anuncio** que filtra requestDevice por servicio 0x181A es BLE puro.

1998 → GATT estándar

0x2A6E y 0x2B04: el catálogo del consorcio, no un formato nuestro.

2016 → HTTPS + gesto

el botón **Conectar** y el diálogo de elección: las reglas de seguridad de Web Bluetooth.

◆ **Conocer la historia es saber por qué el protocolo es como es** — y saber qué preguntas hacerle a la próxima tecnología que aparezca.





APÉNDICE • HISTORIA DEL BLUETOOTH

Mil años después, el rey sigue uniendo

Un ESP32 y tu navegador, hablando el idioma de un consorcio de 1998, con la radio de una actriz de 1942, bajo el nombre de un rey del siglo X.